해설 전압 변동률 $\varepsilon = \dfrac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100[\%]$

$= \dfrac{104-100}{100} \times 100$

$= 4[\%]$

33 변압기의 권선법 중 형권은 주로 어디에 사용되는가?

① 중형 이상의 대용량 변압기
② 저전압 대용량 변압기
③ 중형 대전압 변압기
④ 소형 변압기

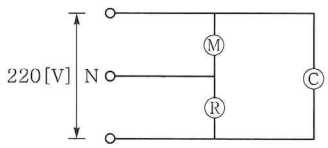
해설 형권 코일(formed coil) : 권선을 일정한 틀에 감아 절연시킨 후 정형화된 틀에 만들어서 조립하는 방법으로, 용량이 작은 가정용 변압기에 사용하는 권선법이다.

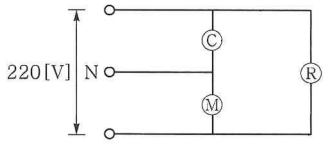
34 피뢰 시스템에 접지 도체가 접속된 경우 접지 저항은 몇 [Ω] 이하이어야 하는가?

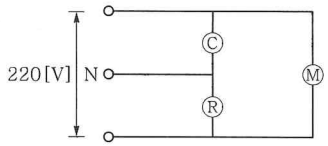
① 5 ② 10
③ 15 ④ 20

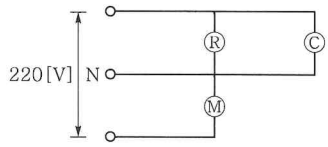
해설 피뢰 시스템에 접지 도체가 접속된 경우 접지 저항은 10[Ω] 이하이어야 한다.

35 110/220[V] 단상 3선식 회로에서 110[V] 전구 Ⓡ, 110[V] 콘센트 Ⓒ, 220[V] 전동기 Ⓜ의 연결이 올바른 것은?

①


②


③


④


해설 전구와 콘센트는 110[V]를 사용하므로 전선과 중성선 사이에 연결해야 하고 전동기 Ⓜ은 220[V]를 사용하므로 선간에 연결하여야 한다.

36 양방향으로 전류를 흘릴 수 있는 양방향 소자는?

① GTO ② MOSFET
③ TRIAC ④ SCR

해설 양방향성 사이리스터 : SSS, TRIAC, DIAC

37 3상 권선형 유도 전동기의 전부하 슬립이 4[%]인 경우 외부 저항은 2차 저항값의 몇 배인가?

① 4 ② 20
③ 24 ④ 25

해설 외부 저항 $R = \dfrac{1-s}{s} r_2$

$= \dfrac{1-0.04}{0.04} \times r_2 = 24 r_2 [\Omega]$

38 100[kVA]의 단상 변압기 2대를 사용하여 V-V 결선으로 하고 3상 전원을 얻고자 한다. 이때, 여기에 접속시킬 수 있는 3상 부하의 용량은 약 몇 [kVA]인가?

① $100\sqrt{3}$ ② 100
③ 200 ④ $200\sqrt{3}$

해설 V결선 용량

$P_V = \sqrt{3} P_1 = \sqrt{3} \times 100 = 100\sqrt{3}$ [kVA]

정답 33.④ 34.② 35.③ 36.③ 37.③ 38.①